



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«29» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

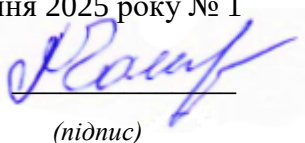
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Загальна екологія» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Мухіна О.Ю.**, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри



(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 3	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		3	
Загальна кількість годин –90		Семестр	
		6	6
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		16 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		20 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		іспит	іспит
Дисципліна «Загальна екологія» базується на основі первинних знань з біології, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології, а саме її розділів: «Безпека людини в навколишньому середовищі», «Ботаніка», «Зоологія».		Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Загальна екологія».	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: **Предметом** вивчення навчальної дисципліни «**Загальна екологія**» – є особливості взаємодії організмів та угруповань з середовищем існування, їх адаптації до дії певних екологічних факторів, напрямки та чинники динамічних змін популяцій, біогеоценозів, екосистем.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна екологія» є формування загального уявлення про структурну організацію і особливості функціонування біосфери, екосистем, популяцій, а також сприяння розвитку у студентів розуміння особистої відповідальності за наслідки антропогенного впливу на стан природного середовища.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- ознайомлення студентів з предметом та методами, сучасними напрямками екологічних досліджень, їх прикладним значенням;
- формування у студентів понятійного апарату сучасної екологічної науки;
- поглиблення знань студентів щодо зв'язків організмів та їх угруповань із середовищем існування;
- формування у студентів власного ставлення до екологічних проблем на основі отриманих екологічних знань та певних наукових фактів;
- використання різних методів у екологічних дослідженнях.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

- стан та сучасну проблематику наукових досліджень в галузі екології, використання різних методів досліджень;
- усвідомлення загальних особливостей взаємодії організмів і угруповань із середовищем існування, пристосувань до впливу певних екологічних факторів;
- знання принципів організації та функціонування екосистем;
- визначення можливостей практичного застосування інформації про стан екосистем для їх охорони, розробки наукових засад раціонального використання природних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програманні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 4. Володіти сучасною системою класифікації живих організмів та методологією систематики.

ПРН 12. Знати сутність і взаємозв'язки між довкіллям і людиною, основні принципів функціонування екосистем.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Біосистеми та їх властивості

Тема 1.1. Предмет і методи екології

Визначення терміну «екологія». Предмет і структура екології. Основні методи, що використовуються в екологічних дослідженнях. Розмежування понять «екології» - «середовищознавство» - «охорона природи».

Тема 1.2. Історія екології

Становлення екології як біологічної науки. Світові та українські біологи, що досліджували закономірності функціонування надорганізованих рівнів організації.

Тема 1.3. Системні властивості біосистем

Концепція структурних рівнів будови біосистем; рівні, що вивчаються в рамках екології. Морфологічний, фізіологічний і екологічний підходи до вивчення біосистем. Холістичний і редукціоністський підходи до опису біосистем.

Поняття системи, регуляції, позитивного і негативного зворотного зв'язку. Регуляція і стійкість біосистем. Приклади регуляції на надорганізованих рівнях організації.

Модуль 2. Організменний рівень організації живого

Тема 2.1. Поняття про «середовище існування»

Визначення терміну «середовище існування», «місцеперебування». Різноманітність середовищ існування: водне, наземно-повітряне, ґрунт, інші організми як середовище існування. Порівняння основних параметрів, що діють на організми в різних середовищах.

Тема 2.2. Основні закономірності дії екологічних факторів

Поняття «екологічний фактор». Класифікації екологічних чинників (умови і ресурси; абіотичні, біотичні, антропічні; інші класифікації). Приклади використання різних класифікацій.

Закон мінімуму Лібіха. Випадки незастосовності закону Лібіха. Правило толерантності Шелфорда. Стено- і еврибіонти. Терміни, що відображають толерантність організмів. Взаємодія екологічних чинників. Адаптації організмів. Життєві форми. Розмірні класи організмів, їх відмінності по взаємодії з різними екологічними чинниками.

Спектральний склад сонячної радіації, поглинання її атмосферою. Біологічні ефекти, викликані дією сонячної радіації. Адаптації організмів до взаємодії з сонячним випромінюванням. Фотоперіодизм. Вплив іонізуючого випромінювання. Парниковий ефект як приклад дії сонячної радіації на біосферу в цілому.

Поняття температури. Типи організмів за толерантністю до цього фактора. Термобіологічні типи організмів. Тепловий баланс і різні способи його регуляції. Правила Бергмана, Аллена, Глогера, межі їх застосовності. Значення температури для розвитку пойкилотермних тварин. Концепція ефективних температур. Використання концепції ефективних температур в сільському та риборозводному господарстві та технічній ентомології.

Типи організмів по відношенню до вологості та солоності. Адаптації організмів у різних середовищах існування до цих факторів.

Модуль 3. Закономірності функціонування надорганізованих рівнів організації біосистем

Тема 3.1. Основні поняття на закономірності існування популяційного рівня організації біосистем

Популяції, їх статичні і динамічні характеристики. Демографічна характеристика популяцій. Типи кривих смертності.

Експоненціальна і логістична моделі зростання чисельності популяції. Модель Лотки-Вольтерри. Коливання чисельності популяцій і їх причини. Запізнювання реакції на дію як причина коливань чисельності.

Екологічні стратегії за Мак-Артуром - Уілсоном та Раменським - Граймом. Математичні моделі в екології, межі їх застосовності.

Інтерференційна і експлуатаційна конкуренція, експлуатація (справжнє хижацтво, мерофагія, паразитизм, паразитоїдність), протокооперація, мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм, нейтралізм. Значення вказаних типів взаємодії для регуляції чисельності популяцій і підтримки біологічної різноманітності в співтовариствах.

Поняття «екологічна ніша». Фундаментальна і реалізовані ніші. Вплив конкуренції на ширину екологічної ніші. Принцип конкурентного виключення Гаузе.

Тема 3.2. Основні поняття на закономірності існування екосистемного рівня організації біосистем

Співвідношення понять «екосистеми» і «біогеоценоз». Біомна класифікація екосистем. Компоненти екосистем. Функціонування екосистем. Екологічні ролі живих організмів в екосистемах

Трофічні мережі і трофічні рівні. Екологічні піраміди і екологічні ефективності. Круговорот речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Способи оцінки і міри продуктивності екосистем. Відмінність наземних і водних екосистем. Особливості агросистем. Сукцесії - автотрофні і гетеротрофні, первинні і вторинні. Серійні і климаксові угруповання. Динаміка видової різноманітності в ході сукцесії. Причини сукцесій.

Особливості штучних екосистем. Агроценози, урбоценози.

Модуль 4. Біосферологія

Тема 4.1. Особливості Землі як планети, населеної життям.

Основні характеристики Землі, що відрізняють її від планет земної групи. Виникнення життя на Землі. Гіпотеза Геї. Модель Концепція ноосфери.

Тема 4.2. Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі

Джерела енергії для біогеохімічних круговоротів і способи її трансформації. Біогеохімічні функції живої речовини. Гідрологічний цикл. Осадовий цикл. Цикли азоту, вуглецю, фосфору, сірки і інших елементів. Механізми регуляції біогеохімічних циклів.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми/розділу дисципліни	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Модуль 1. Біосистеми та їх властивості	4		2	14
Тема 1.1. Предмет і методи екології	1		-	4
Тема 1.2. Історія екології	1		-	4
Тема 1.3. Системні властивості біосистем	2		2	6
Модуль 2. Організмівий рівень організації живого	4		6	14
Тема 2.1. Поняття про «середовище існування»	2			6
Тема 2.2. Основні закономірності дії екологічних факторів	2		6	8

Модуль 3. Закономірності функціонування надорганізмових рівнів організації біосистем	4		8	12
Тема 3.1. Основні поняття на закономірності існування популяційного рівня організації біосистем	2		4	6
Тема 3.2. Основні поняття на закономірності існування екосистемного рівня організації біосистем	2		4	6
Модуль 4. Біосферологія	4		4	14
Тема 4.1. Особливості Землі як планети, населеної життям	2		2	6
Тема 4.2. Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі	2		2	8
Разом	16		20	54

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	<u>Тема лекції:</u> Предмет і методи екології. Історія екології.	2
2.	<u>Тема лекції:</u> Системні властивості біосистем	2
3.	<u>Тема лекції:</u> Поняття про «середовище існування»	2
4.	<u>Тема лекції:</u> Основні закономірності дії екологічних факторів	2
5.	<u>Тема лекції:</u> Основні поняття та закономірності існування популяційного рівня організації біосистем	2
6.	<u>Тема лекції:</u> Основні поняття на закономірності існування екосистемного рівня організації біосистем	2
7.	<u>Тема лекції:</u> Особливості Землі як планети, населеної життям.	2
8.	<u>Тема лекції:</u> Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі	2
	Разом	16

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Дія температури на пойкилотермні організми	2
2.	Будова рослин у зв'язку із умовами існування	2
3.	Екологічні групи ссавців	2
4.	Біотичні зв'язки організмів, експерименти із плодовою мушкою	2
5.	Спостереження sukcesії найпростіших у сінному настої	2
6.	Моделювання парникового ефекту	2
7.	Визначення антропогенних забруднювачів середовища	4
8.	Визначення розміру зеленої смуги для захисту атмосферного повітря від викидів CO автотранспортом	2
9.	Підсумкове заняття	2
	<i>Разом</i>	20

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Історія розвитку екології як науки. Визначення терміну «екологія». Предмет і структура екології. Основні методи, що використовуються в екологічних дослідженнях. Розмежування понять «екології» - «середовищезнавство» - «охорона природи».	Підготувати доповідь про досягнення сучасної екології та сучасні методи дослідження.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на практичній роботі № 1)	4
2.	Становлення екології як біологічної науки. Світові та українські біологи, що досліджували закономірності функціонування надорганізмових рівнів організації.	Підготувати доповідь про становлення екології як біологічної науки. Світові та українські біологи, що досліджували закономірності функціонування	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на практичній роботі № 1)	4

		надорганізованих рівнів організації.		
3.	Морфологічний, фізіологічний і екологічний підходи до вивчення біосистем. Холістичний і редуцціоністський підходи до опису біосистем. Поняття системи, регуляції, позитивного і негативного зворотного зв'язку. Регуляція і стійкість біосистем. Приклади регуляції на надорганізованих рівнях організації.	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на практичній роботі № 1)	4
4.	Різноманітність середовища існування: водне, наземно-повітряне, ґрунт, інші організми як середовище існування. Порівняння основних параметрів, що діють на організми в різних середовищах.	Підготувати конспект за зазначеною темою або презентації з доповідями.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	6
5.	Поняття «екологічний фактор». Класифікації екологічних чинників (умови і ресурси; абіотичні, біотичні, антропогенні; інші класифікації). Приклади використання різних класифікацій. Закон мінімуму Лібіха. Випадки незастосовності закону Лібіха. Правило толерантності Шелфорда. Стено- і еврибіонти. Терміни, що відображають толерантність організмів. Взаємодія екологічних чинників. Адаптації організмів. Життєві форми. Розмірні класи організмів, їх відмінності по взаємодії з різними екологічними чинниками.	Підготувати презентації та доповіді за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2,3 та практичній роботі № 2)	6
6.	Експоненціальна і логістична моделі зростання чисельності популяції. Модель Лотки-Вольтера. Коливання чисельності популяцій і їх причини. Запізнювання реакції на дію як причина коливань чисельності. Екологічні стратегії за Мак-Артуром - Уілсоном та Раменським - Граймом. Математичні моделі в екології, межі їх застосовності. Інтерференційна і експлуатаційна конкуренція, експлуатація (справжнє хижацтво, мерофагія, паразитизм, паразитоїдність), протокооперація, мутуалізм,	Підготувати презентації та доповіді за зазначеною темою.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4 та практичній роботі № 3)	10

	коменсалізм, аменсалізм, нейтралізм. Значення вказаних типів взаємодії для регуляції чисельності популяцій і підтримки біологічної різноманітності в співтовариствах.			
7.	Трофічні мережі і трофічні рівні. Екологічні піраміди і екологічні ефективності. Круговорот речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Способи оцінки і міри продуктивності екосистем. Відмінність наземних і водних екосистем. Особливості агросистем. Сукцесії - автотрофні і гетеротрофні, первинні і вторинні. Серійні і клімаксові угруповання. Динаміка видової різноманітності в ході сукцесії. Причини сукцесій. Особливості штучних екосистем. Агроценози, урбоценози.	Підготувати доповіді та презентації за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 5 та практичній роботі № 4)	10
8.	Основні характеристики Землі, що відрізняють її від планет земної групи. Виникнення життя на Землі. Гіпотеза Геї. Модель Концепція ноосфери. Біогеохімічні функції живої речовини. Гідрологічний цикл. Осадочний цикл. Цикли азоту, вуглецю, фосфору, сірки і інших елементів. Механізми регуляції біогеохімічних циклів.		2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6,7,8 та практичній роботі № 5)	10
	Разом			54

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач, тестові роботи.

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Загальна екологія” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у

підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

1.1 . Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних та практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного, практичного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань

самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Під час онлайн навчання кожен студент виконує екзаменаційне завдання в тестовому форматі. Кожному студенту надається варіант контрольних завдань з 50 тестів, які вони протягом встановленого часу виконують на платформі Moodle.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

індивідуальні проекти;

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист лабораторних та практичних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

виконання та захист ІНДЗ;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи
Відвідування лекцій	1	9	9
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	10	10
Практична робота	2	5	10
Виконання завдань для самостійної роботи	3	2	5
Виконання модульної роботи	15	1	15
Виконання ІНДЗ	11	1	11

Разом			60
Іспит	40	1	40
Максимальна кількість балів протягом семестру:			100

Теми рефератів

1. Морфологічний, фізіологічний і екологічний підходи до вивчення біосистем.
2. Цикли азоту, вуглецю, фосфору, сірки і інших елементів.
3. Компоненти екосистем.
4. Функціонування екосистем.
5. Динаміка видової різноманітності в ході сукцесії.
6. Запізнювання реакції на дію як причина коливань чисельності.
7. Екологічні стратегії за Мак-Артуром - Уілсоном та Раменським – Граймом.
8. Терміни, що відображають толерантність організмів.
9. Розмірні класи організмів, їх відмінності по взаємодії з різними екологічними чинниками.
10. Концепція ефективних температур.
11. Адаптації організмів.
12. Людина як біосоціальна істота.
13. Категорії забруднень; проблеми парникових газів, руйнування озонового екрану, кислотних дощів, біогенного і пестицидного забруднень і тому подібне.
14. Поновлювані і непоновлювані ресурси.
15. Альтернативні джерела енергії.
16. Біосферне мислення, екоконверсія.

Теми індивідуальних робіт до семінарів (презентацій та доповідей)

1. Історичний розвиток взаємовідносин людини з природою.
2. Основні джерела, форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. НТР і проблеми охорони біосфери.
3. Глобальні екологічні проблеми сучасності
4. Структура природного середовища.
5. Екологічні фактори та загальні закономірності їх впливу на живі організми.
6. Характеристика дії антропогенних факторів.
7. Організація та функціонування екосистем.
8. Характеристика основних екосистем світу
9. Біологічний кругообіг речовин і енергії в біосфері.
10. Концепція ноосфери як нової стадії еволюції біосфери. Сучасні підходи до ідеї ноосфери.
11. Природні ресурси біосфери та їх класифікація.
12. Народонаселення планети Земля та демографічні і екологічні проблеми пов'язані з його зростанням.

Контрольні питання за темами модулів

1. Що таке екологія і які завдання вона вирішує?
2. Структура навчальної дисципліни «Загальна екологія»
3. Охарактеризуйте етапи історичного розвитку екології як науки.
4. Перелічіть основні питання, які вивчаються у різних структурних підрозділах загальної екології.
5. Назвіть основні методи, що використовуються в екологічних дослідженнях.
6. Визначте загальні проблеми сучасної екології.
7. Що розуміють під «навколишнім середовищем»?

8. Охарактеризуйте основні середовища існування.
9. Назвіть основні біотичні та абіотичні фактори навколишнього середовища і дайте їм характеристику.
10. Дайте визначенню поняттю «екологічний чинник».
11. Сучасна класифікація екологічних чинників. Наведіть приклади.
12. Визначте різницю між антропічним та антропогенним впливом екологічних чинників.
13. Дайте характеристику основним екологічним законам і принципам (за М.Ф. Реймерсом).
14. Сформулюйте закони Б. Коммонера і дайте їм пояснення.
15. Які екологічні закони обмежують виробничу діяльність людини та зменшують її ефективність?
16. Схарактеризуйте закон мінімуму Ю. Лібіха.
17. Охарактеризуйте правило толерантності Шелфорда.
18. Що таке адаптації організмів? Наведіть прикладі різних адаптацій.
19. Що таке популяція?
20. Опишіть основні класифікації популяцій.
21. Які переваги й недоліки характеризують різні типи етологічної структури популяції?
22. Проаналізуйте, як впливають екологічні чинники на рівні популяції?
23. Поясніть механізми впливу біотичних чинників на коливання чисельності популяції.
24. Перелічіть типи коливання чисельності популяції?
25. Дайте визначення «біотичного потенціалу».
26. Поясніть у чому подібність принципу Гаузе і золотого правила конкуренції?
27. Для якого з типів гетеротипових відносин характерна взаємодія між видами на генетичному рівні?
28. Назвіть класифікацію видів залежно від величини ареалу і характеру поширення видів?
29. Поясніть взаємодію між потенційною й реалізованою екологічною нішею.
30. Як проявляється вплив екологічних чинників на рівні виду?
31. Дайте визначення поняттю «біоценоз».
32. В якому випадку поняття «біогеоценоз» та «екосистема» є синонімами?
33. Які властивості притаманні екосистемі?
34. Наведіть приклади видової та просторової структури біоценозу.
35. Які функції у біологічному кругообігу виконують продуценти, редуценти і консументи?
36. Сформулюйте основні принципи за якими здійснюється енергетична класифікація екосистем.
37. Який біогеоценоз називається клімаксом? Поясніть відповідь.
38. Що таке екологічні піраміди? Наведіть приклади.
39. Опишіть основні закономірності сукцесійного процесу.
40. Проаналізуйте риси гетеротрофної та автотрофної сукцесії.
41. Дайте визначення поняттю «продуктивності екосистем» та її складових.
42. Поясніть, чому агроекосистеми є нестабільними?
43. Дайте визначення поняттю «біосфера». Чим вона відрізняється від інших оболонок Землі?
44. Охарактеризуйте сучасні уявлення про біосферу.
45. Проаналізуйте склад абіотичних і біотичних компонентів біосфери як глобальної екосистеми.
46. Опишіть основні властивості та функції живої речовини у біосфері.
47. Проаналізуйте взаємозв'язок малого та великого кругообігу енергії
48. Назвіть основні принципи побудови і функціонування глобальної екологічної піраміди.

49. Чим характерні біогеохімічні цикли основних біогенних елементів?
50. Дайте визначення терміну «ноосфера»
51. Визначте основні структурні складові ноосфери.
52. Охарактеризуйте різні типи природних ресурсів. Наведіть приклади.
53. Поясніть сутність явища «виснаження» природних ресурсів.
54. Проаналізуйте взаємовідносини біосфери та техносфери.

Перелік питань при підготовки до іспиту

1. Значення екології.
2. Експоненціальна модель росту чисельності популяції.
3. Проаналізувати пойкилотермію та гомойотермію як еволюційні шляхи пристосування організмів до змінних умов середовища.
4. Показати механізм взаємозв'язку елементів, що входять до складу екосистем.
5. Предмет і метод екології.
6. Логістична модель росту чисельності популяції
7. Концепція ефективних температур.
8. Гомеостатичні механізми цілісності популяцій як біологічних систем.
9. Розмежування екології, природознавства і охорони природи.
10. Проаналізувати регулюючу роль кількості тепла, як чинника розвитку організмів.
11. Концепція r- і K-добору.
12. Порівняйте серіальні і клімаксні співтовариства.
13. Правило Бергмана.
14. Поняття цілісності і концепція систем.
15. Проаналізувати екологічні переваги розходження між r- і K-стратегіями.
16. Механізм зміни співтовариств у часі і її причини.
17. Правило Аллена.
18. Системний підхід до вивчення живого.
19. Проаналізувати чинники, що регулюють чисельність популяцій.
20. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.
21. Пристосування рослин і тварин до дії вітру.
22. Проаналізувати значення негативних зворотніх зв'язків для функціонування біосистем.
23. Модель Лоткі-Вольтерра, що описує чисельність двох взаємодіючих популяцій.
24. Проаналізувати зміну видового різноманіття в ході сукцесій. Первинні та вторинні сукцесії.
25. Екологічне значення вологості.
26. Проаналізувати ієрархічну організацію живих систем.
27. Застосування математичних моделей в екології.
28. Механізм взаємодії автотрофного та гетеротрофного ярусів у біогеоценозах.
29. Екологічне значення солоності.
30. Проаналізувати чинники, що регулюють чисельність популяцій.
31. Концепція структурних рівнів у біології.
32. Порівняти пасовищні і детритні трофічні ланцюги, їхній зв'язок один з одним.
33. Зв'язок екології з іншими біологічними дисциплінами.
34. Відмінності агросистем від природних екосистем.
35. Проаналізувати динаміку концентрацій газів, розчинених у водному середовищі, і їхнє значення для організмів.
36. Механізми внутріпопуляційних взаємодій та регуляція чисельності популяцій.
37. Структура екології.
38. Причини екологічної індивідуальності видів.
39. Проаналізувати екологічні пристосування організмів для утримання води.
40. Механізми енергетичного забезпечення біологічного колаобігу.

41. Історія виникнення екології як науки.
42. Водяний баланс організмів і чинники, що впливають на нього.
43. Поняття екологічної ніши.
44. У чому перебуває зв'язок між потоком речовини і потоком енергії в екосистемі?
45. Фізико-хімічне середовище існування організмів.
46. Спільна дія температури і вологості на організми.
47. Потенційна і реалізована екологічна ніша.
48. У чому розходження між потоком енергії і потоком поживних речовин у екосистемі?
49. Класифікації екологічних чинників.
50. Закономірності спільної дії екологічних чинників на організми.
51. Причини коливання чисельності популяцій.
52. За рахунок якої енергії течуть ріки?
53. Абіотичні чинники і їх значення.
54. Пристосування рослин і тварин до дії вітру.
55. Причини і наслідки парникового ефекту атмосфери.
56. Порівняйте екологічні переваги і недоліки пойкилотермності та гомойотермності.
57. Біотичні чинники і їх значення.
58. Пристосування організмів до переміщення у воді.
59. Генетичний поліморфізм популяцій і його адаптивне значення.
60. Яке походження енергії викопного палива?
61. Антропічні чинники і їх вплив на середовище.
62. Екологічні групи водних організмів.
63. Життєві форми, класифікації життєвих форм.
64. Порівняйте екологічні переваги і недоліки вітрозапилення і комахозапилення у квіткових рослин.
65. Фізико-хімічне середовище існування організмів.
66. Екологічні особливості ґрунтового середовища існування.
67. Класифікація відношень між популяціями в одному співтоваристві.
68. Порівняйте екологічні переваги і недоліки гермафродитизму та різностатевості.
69. Закон мінімуму Лібіха.
70. Екологічні особливості водного середовища існування.
71. Пристосування, що виникають у результаті відношень між хижаком і жертвою.
72. Порівняйте екологічні переваги і недоліки статевого і безстатевого розмноження.
73. Правило толерантності Шелфорда.
74. Екологічні особливості наземно-повітряного середовища існування.
75. Типи хижацтва.
76. За рахунок якої енергії дують вітри?
77. Концепція лімітуючих факторів.
78. Екологічна специфіка крон дерев, як середовища існування.
79. Пристосування, що виникають у результаті відношень між хижаком і жертвою.
80. Порівняйте екологічні переваги і недоліки яйцевідкладання і живородіння у рептилій.
81. Динаміка діапазонів толерантності в онтогенезі.
82. Надорганізмові рівні організації біосистем.
83. Вплив конкуренції на ширину екологічної ніші.
84. Порівняйте екологічні переваги і недоліки хижаків-засадників і хижаків-рейдерів.
85. Еврі- і стенобіонтні види.
86. Популяція як об'єкт екологічного дослідження.
87. Принцип конкурентного винятку.
88. Порівняйте екологічні переваги і недоліки живлення рослинною і тваринною їжею.
89. Склад сонячної радіації.
90. Статичні характеристики популяцій.

91. Вплив хижацтва на структуру співтовариств.
92. Порівняйте екологічні переваги і недоліки живлення насінням і травою або листям.
93. Вплив ультрафіолетового випромінювання на живі організми.
94. Динамічні характеристики популяцій.
95. Паразитизм, його екологічне значення.
96. Екологічні піраміди.
97. Вплив інфрачервоного випромінювання на живі організми.
98. Значення щільності, як однієї з найважливіших характеристик популяцій.
99. Оптимальні стратегії паразитів.
100. Роль детриту в екосистемах.
101. Вплив іонізуючого випромінювання на живі організми.
102. Типи просторового розподілу особ у популяції.
103. Можливі наслідки конкуренції.
104. Закономірності, що визначають число трофічних рівнів у екосистемах.
105. Вплив баченого світла на живі організми.
106. Прогностичне значення аналізу вікової структури популяцій.
107. Коменсалізм.
108. Біологічне накопичення в трофічних ланцюгах.
109. Фотоперіодизм.
110. Значення співвідношення статей у популяціях.
111. Мутуалізм та його форми.
112. Чинники, що впливають на первинну продуктивність екосистем.
113. Джерела тепла для організмів.
114. Екологічні розходження між статями.
115. Аменсалізм, його причини.
116. Методи виміру продуктивності екосистем.
117. Екологічне значення температури навколишнього середовища.
118. Територіальність і її екологічний зміст.
119. Співвідношення понять “екосистема” і “біогеоценоз”.
120. Екологічні ефективності, різні способи їхньої оцінки.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні та практичні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Для виконання тимчасових препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, цитологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівку до виконання лабораторних робіт.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Волошина Н.О. Загальна екологія та неоекологія: Навчальний посібник / Н.О. Волошина. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 335 с.
2. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Фоліо, 2014. – 666 с.
3. Кравців Р.Й., Черевко М.В. Основи популяційної екології. – Львів: ТеРус, 2007. – 228 с.
4. Микитюк О. М. Грицайчук В. В. Злотін О. З., Маркіна Т. Ю. Основи екології: Навчальний посібник. – 2-е вид., стереотипне. – Х.: «ОВС» 2004. – 144 с.
5. Шабанов Д.А., Кравченко М.А. Матеріали для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. – 292 с.
6. Змінена та доповнена версія: Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Екологія: біологія взаємодій. <http://batrachos.com/help-books-ecology>
7. Лекції та презентації до курсу: <https://batrachos.com/lectures/ecology>
8. Екологія: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Фоліо, 2014. – 666 с.
9. Begon M., Townsend C.R., Harper J.L. Ecology. From individuals to ecosystems. – Malden – Oxford – Victoria, Blackwell Publishing, 2006. – 738 p.
10. Moles M.C. Ecology: concepts and applications. McGraw-Hill Education, 2016. – 592 p.

11.2. Допоміжна

1. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – Київ: Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с.
2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.
3. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. <http://www.nbuv.gov.ua/node/2116>
4. Інтернет-підтримка сайт batrachos.com
5. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – Харків: ХНУ ім. Каразіна: <http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/>
6. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
7. <http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html>
8. <http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/>
9. <https://www.scopus.com/>